Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Diseño de Lenguajes de Programación – Sección 30

Actividad Práctica: Primer paso para gramática SLR

Problema 1: 50%

Construcción de Autómata LR(0)
Construya manualmente el autómata LR(0) para las siguientes gramáticas. El autómata debe mostrar todos los estados (conjuntos de ítems) y las transiciones entre ellos.
Gramática 1:

$$S \to SS+ \mid SS* \mid a$$

Aumentada

$S' \to S$
$S \to SS+$
$S \to SS*$
$S \to a$

I_0 = Cerradura ({[$S' \to \bullet S$]})

$S' \to \bullet S$
$S \to \bullet SS+$
$S \to \bullet SS*$
$S \to \bullet a$

I_1 = Goto (I_0, S)

$S' \to S \bullet$ (aceptación)
$S \to S \bullet S+$
$S \to S \bullet S*$
$S \to SS+$
$S \to \bullet SS*$
$S \to \bullet a$

I = Goto (I_0, a)
= Goto (I_1, a)

$S \to a \bullet$ (Reducción)

I_3 = Goto (I_1, S)

$S \to SS \bullet +$
$S \to SS \bullet *$
$S \to S \bullet S+$
$S \to S \bullet S*$
$S \to \bullet a$

I_4 = Goto (I_3, +)

$S \to SS+ \bullet$ (Reducción)

I_5 = Goto (I_3, *)

$S \to SS* \bullet$ (Reducción)

I_6 = Goto (I_3, S)

$S \to SS \bullet +$
$S \to SS \bullet *$
$S \to S \bullet S+$
$S \to S \bullet S*$
$S \to \bullet a$

Tabla Goto

Estado	a	S	+	*
I_0	I_2	I_1	–	–
I_1	I_2	I_3	–	–
I_2	–	–	–	–
I_3	I_2	I_6	I_4	I_5
I_4	–	–	–	–
I_5	–	–	–	–
I_6	I_2	I_6	I_4	I_5

Gramática 2:

$$S \to (S) \mid \varepsilon$$

Aumentada
$S' \to S$
$S \to (S)$
$S \to \varepsilon$

I_0 = Cerradura ({[S' → • S]})
$S' \to \bullet S$
$S \to \bullet (S)$
$S \to \bullet$ (Reducción ε)

I_1 = Goto (I_0, ()
$S \to (\bullet S)$
$S \to \bullet (S)$
$S \to \bullet$ Reducción

I_2 = Goto (I_0, S)
$S' \to S\bullet$
Aceptación

I_3 = Goto (I_1, S)
$S \to (S\bullet)$

I_4 = Goto (I_3,))
$S \to (S)\bullet$ Reducción

Estado	(	)	S
I_0	I_1	–	I_2
I_1	I_1	–	I_3
I_2	–	–	–
I_3	–	I_4	–
I_4	–	–	–

Gramática 3:

$$S \to L$$
$$L \to aL \mid a$$

Aumentada
$S' \to S$
$S \to L$
$L \to aL$
$L \to a$

I_0 = Cerradura ({[S' → • S]})
$S' \to \bullet S$
$S \to \bullet L$
$L \to \bullet aL$
$L \to \bullet a$

I_1 = Goto (I_0, S)
$S' \to S\bullet$ (Aceptación)

I_2 = Goto (I_0, L)
$S \to L\bullet$ (Reducción)

I_3 = Goto (I_0, a)
$L \to a\bullet L$
$L \to a\bullet$ (Reducción)
$L \to \bullet aL$
$L \to \bullet a$

I_4 = Goto (I_3, L)
$L \to aL\bullet$ (Reducción)

Tabla Goto

Estado	a	L
I_0	I_3	I_2
I_1	–	–
I_2	–	–
I_3	I_3	I_4
I_4	–	–

Parte #2

Link del Repo: https://github.com/Emadlgg/gramatica_SLR.git